

函数求点坐标条件专题：对称点与中点条件

一、核心练习（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

点 $A(3, -4)$ 关于 y 轴的对称点为 B ，点 B 关于原点的对称点为 C 。求点 B 、 C 的坐标。

答案： $B(-3, -4)$ ， $C(3, 4)$

① 求 B $A(3, -4)$ 关于 y 轴对称，得到 $B(-3, -4)$ 。

② 求 C $B(-3, -4)$ 关于原点对称，得到 $C(3, 4)$ 。

2. (10 分)

已知点 $A(-2, 5)$ ，点 B 与点 A 的中点是 $M(1, 2)$ 。求点 B 的坐标。

答案： $B(4, -1)$

① 设未知点 设 $B(x, y)$ 。

② 列中点公式 $M(1, 2)$ 是 $A(-2, 5)$ 与 $B(x, y)$ 的中点，所以 $\frac{-2+x}{2} = 1$ ， $\frac{5+y}{2} = 2$ 。

③ 解坐标 解得 $x = 4$ ， $y = -1$ ，故 $B(4, -1)$ 。

3. (10 分)

点 $A(a, 4)$ 在一次函数 $y = 2x - 2$ 的图像上。点 B 与点 A 关于 x 轴对称，点 C 是 A 、 B 的中点。求点 C 的坐标。

答案： $C(3, 0)$

① 用函数条件求 A 点 $A(a, 4)$ 在 $y = 2x - 2$ 上，代入得 $4 = 2a - 2$ ，所以 $a = 3$ ， $A(3, 4)$ 。

② 求对称点 B 关于 x 轴对称，横坐标不变，纵坐标相反，所以 $B(3, -4)$ 。

③ 求中点 C $C\left(\frac{3+3}{2}, \frac{4+(-4)}{2}\right) = (3, 0)$ 。

答案速查